



AERC 亞洲機器人運動競技大賽

A13 輪型機器人爭霸戰作品發表

指導教授：王建鈞 教授

團隊成員：陳盈圳、丁旭塏、呂博翔、沈忠民

競賽背景與團隊介紹



活動時間

2026 年 5 月 9 日



活動地點

勤益科技大學



主辦單位

台灣創新自造者學會
勤益科技大學

團隊組成

由王建鈞教授指導，結合資工與電機專業背景。

- 陳盈圳 (資工二)
- 丁旭塏 (資工二)
- 呂博翔 (資工四)
- 沈忠民 (電機二)

核心技術：雙模組混合控制系統

</> 程控模式 (Auto)

內建**自主導航演算法**，處理複雜的動態路徑。

精準執行開賽後**強制延遲 3 秒**啟動機制，符合大會規範。

自動化計時啟動，確保開賽瞬間的穩定性。

+ 遙控模式 (Manual)

整合**無線遙控模組**，實現長距離穩定通訊。

低延遲、高靈敏度的即時戰術操控，靈活應對敵方攻勢。

無縫切換機制，在比賽中隨時調整戰術策略。

車體設計：高剛性與極限優化



規範對準

針對大會 D 組規範進行深度優化，全面開放廠牌零組件選用，確保零件性能最大化。

D 組規範



重量級設計

精準控制車體配重，確保在規定範圍內達到最佳下壓力與穩定性。

1.2kg - 2.4kg



高剛性結構

採用強化車架設計，在激烈的爭霸對抗中保持結構穩定，有效吸收衝擊能量。

抗衝擊優化

競賽成果：環境韌性與實戰表現



榮獲 佳作

AERC-A02 機器人循跡無限制組

▲ 極佳的环境韌性

在未經現場調整程式、電池與硬體的情況下，直接適應一般地面、木地板與帆布材質的摩擦力差異。

🛡️ 抗干擾能力

成功克服現場照明變化、溫濕度波動等普通環境干擾，確保感測器數據的精準度與系統穩定性。

未來展望：技術延伸與擴充價值



工程思維實作

透過 **PID 控制算法** 的實作，展現了嚴謹的閉迴路控制邏輯，將理論轉化為精準的硬體動作，建立深厚的嵌入式系統開發基礎。



機電整合核心

成功整合感測器應用與馬達驅動技術，驗證了在複雜環境下的 **系統穩定性**，為後續開發高階機器人平台奠定關鍵技術儲備。



未來擴充潛力

現有架構具備高度模組化特性，未來可進一步整合視覺辨識與光達導航，升級為具備 **自主移動能力 (AMR)** 的進階智慧載具。

THANK YOU

總結與 Q&A